

MIDI Composer

Brugermanual

Easy Midi Composer – komponér med akkorder, skalaer og indbyggede instrumenter

Indhold

1. Velkommen 3
2. Installation 3
3. Første start 4
4. Vinduet 4
5. Transport, tempo og loop 5
6. Spor 5
7. Instrumenter 6
8. Piano roll 7
9. Step sequencer 8
10. Akkordtilstand 10
11. Optagelse 11
12. Filer, import og eksport 11
13. Indstillinger 12
14. Tastaturgenveje 12
15. Fejlfinding 13
16. Credits og licenser 14

1. Velkommen

MIDI Composer er et let program til at skrive musik med MIDI – idéer, akkordforløb og hele arrangementer – uden at skulle sætte et stort og kompliceret DAW-projekt op. Du kan spille ind fra et MIDI-keyboard, tegne toner med musen, lade programmet bygge akkorder ud fra en skala og høre det hele med indbyggede instrumenter eller dine egne plugins.

Når du er færdig, kan du eksportere til en MIDI-fil, som alle musikprogrammer kan åbne, eller til MusicXML, så du kan få noderne vist og skrevet ud i fx MuseScore.

Det kan programmet

- Flere spor, hvert med sit eget instrument, farve, lydstyrke, panorering og MIDI-kanal.
- Piano roll til at tegne, flytte, forlænge, kopiere og slette toner.
- **Akkordtilstand**: én tangent giver en hel akkord i den valgte skala – med omvendinger, 7'ere og 9'ere.
- Forslag til næste akkord ud fra kvintcirklen.
- Optagelse fra MIDI-keyboard, også i loop.
- 22 indbyggede bandinstrumenter (Rock, Pop, Jazz) – og dine egne SoundFont-filer (.sf2).
- Plugins: VST3, Audio Unit (Mac), LV2 (Linux) og CLAP.
- Import og eksport af MIDI og MusicXML (MuseScore, Sibelius, Finale, Dorico).
- Fortryd/gentag på alt.

Knapper og menuer i programmet er på engelsk. I denne manual står de med **fed** skrift præcis som i programmet.

2. Installation

Mac

1. Pak zip-filen **MIDI-Composer-macOS-Universal.zip** ud. Den virker på både Intel- og Apple Silicon-Macs.
2. Flyt **MIDI Composer.app** til mappen **Programmer** (Applications).
3. Programmet er ikke signeret af Apple, så macOS blokerer det første gang. Åbn Terminal og kør:

```
xattr -dr com.apple.quarantine "/Applications/MIDI Composer.app"
```

Siger macOS stadig, at programmet ikke kan åbnes, eller at det "kan skade din computer", så giv det lov i Systemindstillinger:

1. Prøv at åbne **MIDI Composer** én gang, og luk advarslen (vælg **OK** eller **Færdig**, ikke **Flyt til papirkurv**).
2. Åbn **Systemindstillinger** → **Anonymitet og sikkerhed**.
3. Rul ned til afsnittet **Sikkerhed**. Der står, at "MIDI Composer" blev blokeret. Klik **Åbn alligevel**.
4. Bekræft med din adgangskode eller Touch ID, og klik **Åbn** i den næste dialog.

Det skal kun gøres én gang pr. version af programmet. Knappen **Åbn alligevel** vises kun i cirka en time efter, at du har forsøgt at åbne programmet – kan du ikke se den, så prøv at åbne programmet igen først.

> **Tip:** På ældre macOS-versioner (14 og tidligere) kan du i stedet højreklikke på programmet, vælge **Åbn** og bekræfte. Fra macOS 15 virker det ikke længere – brug Systemindstillinger som beskrevet ovenfor.

Windows

Pak **MIDI-Composer-Windows-x64.zip** ud i en mappe og start **MIDI Composer.exe**. Filen **GeneralUser-GS.sf2** skal blive liggende i samme mappe som programmet – den indeholder de indbyggede instrumenter.

Debian og Ubuntu

```
sudo apt install ./midi-composer__amd64.deb
```

Programmet findes derefter i programmenuen som **MIDI Composer** eller kan startes med kommandoen **midi-composer**.

3. Første start

1. Første gang spørger programmet, om det skal **scanne efter instrument-plugins**. Har du plugins installeret (fx Kontakt), så vælg **Scan**. Du kan altid gøre det senere via **Options** → **Rescan plugins**.
2. Åbn **Options** → **Settings (audio, MIDI, modifier keys)** og vælg dit lydkort og dit MIDI-keyboard (se kapitel 13).
3. Et nyt projekt har ét spor med **Grand Piano**. Spil på keyboardet, eller klik i piano roll for at sætte toner ind.

> **Tip:** Hører du ingenting? Tjek at det rigtige lydkort er valgt i Settings, at sporet ikke er muted (M), og at lydstyrken på sporet ikke står helt nede.

4. Vinduet

Vinduet består af disse dele, oppefra og ned:

Del	Hvad den gør
Menulinje	**File** (projekter, import/eksport), **Edit** (fortryd, kopiér, spor) og **Options** (indstillinger, plugins, lyde, manual, om programmet). På Mac ligger menuen øverst på skærmen.
Transportlinje	Afspil, stop, optag, loop, metronom, count-in, tempo, taktart og fortryd.
Akkordpanel	Grundtone, skala, akkordtilstand, modifier-knapper, den aktuelle akkord og forslag til næste akkord.
Sporliste (venstre)	Alle spor med navn, farve, mute/solo, lydstyrke, panorering, kanal og instrument.
Editorlinje	Over piano roll: **Zoom**-knapperne (kapitel 8), **Grid** og **Snap**.
Piano roll (højre)	Tonerne på det aktive spor, med tidslinje øverst, klaviatur til venstre og velocity-felt (anslagsstyrke) nederst.
Step sequencere (nederst)	Alle step sequencer-spor, under piano roll og altid synlige: opsætningskortet til venstre, trinrækkerne på linje med piano roll-gitteret (kapitel 9).

5. Transport, tempo og loop

Knap / felt	Funktion
|< (Return to start)	Hopper til starten – eller til loopets start, hvis loop er slået til. Nodearket følger med.
Play	Starter afspilning fra afspilningslinjen.
Stop	Stopper. Trykker du **Stop** igen, mens der er stoppet, hopper linjen til start.
Rec	Starter optagelse på det aktive spor (se kapitel 11).
Loop	Slår loop til/fra. Start- og sluttakt sættes i felterne **Loop bars**.
Click	Metronom til/fra (tasten **K**). Første slag i hver takt er fremhævet. **Højreklik** for lydstyrken (Low, Medium, High, Max).
Count-in	Antal takter med metronom før optagelsen starter: ingen, 1, 2 eller 4 takter.
Positionsvisning	Viser takt, slag og tid for afspilningslinjen.
BPM	Tempo i slag pr. minut.
Sig	Taktart, fx 4/4, 3/4 eller 6/8.
Undo / Redo	Fortryd og gentag.

Tidslinjen

- **Klik** i tidslinjen over piano roll for at flytte afspilningslinjen.
- **Shift+træk** eller **højre-træk** i tidslinjen for at markere et loop-område.

6. Spor

Tilføj og slet

Klik **+ Track** og vælg **Piano roll** eller **Step sequencer** (findes også i Edit-menuen). **- Track** eller **Edit → Delete active track** sletter det aktive piano roll-spor. Klik på et spor i sporlisten for at gøre det aktivt – det er det spor, du ser og redigerer i piano roll, og som MIDI-keyboardet spiller på.

Indstillinger pr. spor

Element	Funktion
Farveknap	Den lille firkant ved navnet. Åbner farvevælgeren (se nedenfor).
Navn	Dobbeltklik og skriv for at omdøbe sporet.
M / **S**	Mute (slå lyden fra) og Solo (hør kun dette spor).
Kanal	MIDI-kanal 1–16. Bruges ved eksport og af plugins, der lytter på bestemte kanaler.
Lydstyrke / Pan	Skyderne for lydstyrke og panorering (venstre/højre).
Instrumentknap	Viser instrumentets navn. Klik for at vælge instrument (se kapitel 7).
E (editor)	Åbner pluginets eget vindue, hvis det har et (fx Kontakt).

Farver

Klik på farveknappen ved et spor for at åbne **farvevælgeren**:

- Træk i farvefeltet og skyderne, eller skriv en hex-værdi. Sporet skifter farve med det samme.
- **Presets**: ti faste farver.
- **Saved**: dine egne swatches. Klik **Save swatch** for at gemme den aktuelle farve. De gemmes i dine indstillinger og kan bruges i alle projekter. Højreklik på en swatch for at slette den.
- **Default** nulstiller til standardfarven.
- Klik uden for boksen for at lukke den. Farveskiftet kan fortrydes i ét trin.

Det aktive spor vises i kraftig farve – både i sporlisten og i piano roll. De andre spor er dæmpede, og deres toner skinner svagt igennem i piano roll i deres egen farve, som gennem kalkerpapir. Dem kan du se, men ikke redigere.

7. Instrumenter

Klik på instrumentknappen på et spor. Menuen har disse grupper:

Menu	Indhold
Internal → Rock / Pop / Jazz	De indbyggede bandinstrumenter (tabellen nedenfor).
Internal → Basic Synth	En enkel, let synth uden samples.
SoundFonts	Dine egne .sf2-filer – én undermenu pr. fil – og **Open Sounds folder**.
VST3, AudioUnit, LV2, CLAP	Dine installerede plugins, når de er scannet.
Browse plugins...	Et vindue med søgning og filtrering efter format.
Bypass / **Remove instrument**	Slå instrumentet midlertidigt fra, eller fjern det.

De indbyggede instrumenter

Rock	Pop	Jazz
Rock Drums	Pop Drums	Jazz Drums
Distortion Guitar	Grand Piano	Brush Drums
Overdrive Guitar	Electric Piano	Jazz Piano
Clean Electric Guitar	Acoustic Guitar	Upright Bass
Electric Bass (Pick)	Ukulele	Jazz Guitar
Rock Organ	Electric Bass (Finger)	Tenor Sax
	Strings	Trumpet
		Vibraphone
		Violin

Trommesæt

Trommesættene følger General MIDI-standarden, så trommespor fra andre programmer passer direkte. De vigtigste:

Tangent	Lyd	Tangent	Lyd
C1	Stortromme	F♯1	Lukket hihat

Tangent	Lyd	Tangent	Lyd
C♯1	Rimshot / sidestick	G♯1	Hihat med pedal
D1	Lilletromme	A♯1	Åben hihat
D♯1	Håndklap	C♯2	Crash-bækken
E1	Lilletromme 2	D♯2	Ride-bækken
F1, G1, A1, B1, C2, D2	Tam-tams (lav → høj)	F2	Ride-klokke

Tip: Akkordtilstand bør være slået fra på trommespor – ellers bliver én tangent til tre trommer. Bruger du standard-modifiertasterne C1/D1 (se kapitel 10), rammer de netop stortromme og lilletromme.

Dine egne lyde (SoundFonts)

1. Vælg **Options** → **Open Sounds folder**. Mappen åbner i Finder/Stifinder.
2. Kopiér en eller flere **.sf2**-filer ind i mappen. Der findes mange gratis SoundFonts på nettet.
3. Vælg **Options** → **Rescan plugins**.
4. Lydene findes nu under **SoundFonts** i instrumentmenuen, sorteret efter filnavn.

Projekter husker, hvilken fil og lyd hvert spor bruger. Flytter eller sletter du filen, vises sporet som manglende, indtil filen er tilbage.

Plugins

Programmet kan bruge VST3-plugins på alle systemer, Audio Units på Mac, LV2 på Linux samt CLAP. Efter installation af nye plugins: **Options** → **Rescan plugins**. Går et plugin ned under scanningen, sættes det automatisk på en sortliste og springes over næste gang.

Mangler et plugin, som et projekt bruger, står der **Plugin missing** på sporet. Tonerne er der stadig – vælg et andet instrument, eller installér pluginet igen.

8. Piano roll

Toner

Handling	Sådan
Indsæt tone	**Klik** på et tomt sted. Træk til højre, mens du holder knappen nede, for at bestemme længden. I akkordtilstand indsættes en hel akkord.
Flyt	Træk i en tone. Op/ned ændrer tonehøjde, til siden ændrer tid.
Ændr længde	Træk i tonens **højre kant** for at ændre, hvor den slutter, eller i den **venstre kant** for at ændre, hvor den starter. Over en kant skifter musemarkøren til en ↔ pil.
Markér	Klik på en tone. **Shift+klik** tilføjer/fjerner fra markeringen.
Markér flere	⌘**/Ctrl+træk** eller **Shift+træk** på et tomt sted tegner en markeringsboks. ⌘**/Ctrl+A** markerer alt.
Slet én tone	**Højreklik** på tonen.
Slet mange	Hold **højre museknap** nede og træk en **rød boks** over tonerne. Alle toner, boksen rører, slettes, når du slipper. Eller markér dem og tryk **Delete**/**Backspace**.

Handling	Sådan
Transponér	↑ / ↓ flytter markerede toner en halvtone. **Shift+**↑ / ↓ flytter en oktav.
Kopiér / klip / indsæt	⌘**/Ctrl+C**, ⌘**/Ctrl+X**, ⌘**/Ctrl+V**. Indsættes ved afspilningslinjen.

På en Mac-trackpad svarer højreklik til et klik med to fingre eller Ctrl+klik.

Grid og snap

Grid og **Snap** sidder i linjen over piano roll. Grid: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 og trioler (1/8 T, 1/16 T). Når **Snap** er slået til, lægger nye og flyttede toner sig på nodegridet.

Anslagsstyrke (velocity)

Feltet nederst viser hver tones anslagsstyrke som en lodret streg. Klik og træk hen over stregerne for at ændre den. Er nogle toner markeret, ændres kun de markerede. Bløde toner vises lidt mørkere i piano roll.

Zoom og rul

Mus / trackpad	Virkning
Rul	Rul op/ned (og til siden med trackpad).
Shift+rul	Rul vandret i tid.
⌘/Ctrl+rul	Zoom ind/ud i tid.
Alt/⌥+rul	Zoom lodret (højere/lavere tonerækker).
Rul i tidslinjen	Zoom i tid.
Zoom out / Zoom in	Knapper i visningslinjen: zoom i tid. Tasterne **+** og **-** gør det samme.
Lower / Taller	Knapper i visningslinjen: lavere eller højere tonerækker. Klaviaturet følger med.

Klaviaturet

Klik på tangenterne til venstre for at høre tonerne. Tonerne i den valgte skala er fremhævet som lysere rækker i piano roll, så du let kan se, hvilke toner der passer.

9. Step sequencer

Step sequenceren er en hurtig måde at bygge trommerytmer og andre gentagne mønstre på. Et step sequencer-spor bygges op af **linjer**. Hver linje spiller én tone med sit eget instrument, fx stortromme, lilletromme og hi-hat, eller en bastone på et basinstrument.

Alle step sequencere vises **under piano roll** og er altid synlige. Trinrækkerne følger piano roll-gitteret – samme takter, rulning og zoom – så du kan se præcis, hvor rytmen ligger under dine toner. Piano roll beholder sin størrelse: den første step sequencer vises lige under den, og flere step sequencere kommer nedenunder – brug rullebjælken yderst til højre i vinduet for at rulle ned til dem.

Kom i gang

1. Klik **+ Track** i sporlisten og vælg **Step sequencer** (eller **Edit** → **Add step sequencer track**). Den vises under piano roll med en **Kick**-linje på Pop Drums.
2. Klik **+ Line** på kortet for at tilføje flere linjer. Nye linjer foreslår Snare, Closed Hat, Open Hat, Clap osv. og bruger samme instrument som linjen over.
3. Klik på trinnene for at tænde dem. Tryk **mellemrum** for at afspille – den røde afspilningslinje løber gennem piano roll og trinrækkerne på samme tid.

Kortet

Opsætningen af hver step sequencer sidder på dens kort i venstre kolonne:

Indstilling	Virkning
Titel	Dobbeltklik for at omdøbe step sequenceren, fx **Trommer vers**.
▾ / ▸	Klapper step sequenceren sammen til den øverste række (eller folder den ud igen).
Farveprik	Klik for at vælge step sequencerens farve – praktisk, når du har flere.
+ Line	Tilføjer en linje.
X (øverst)	Sletter hele step sequenceren med alle linjer (kan fortrydes).
Step	Længden af hvert trin: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 eller trioler. Med 1/16 har en 4/4-takt 16 trin. Ændrer du den, bevares rytmen så vidt muligt.
Bars	Step sequencerens længde i takter. **Hver takt har sine egne trin** – du kan ændre én takt uden at påvirke de andre. Nye takter starter tomme.
Start	Den takt i sangen, hvor step sequenceren starter.

Arbejd med takter

Bjælken over trinrækkerne viser hver takt (**Bar 1**, **Bar 2** ...). **Højreklik** på en takt dér for disse kommandoer (de gælder alle linjer):

Kommando	Virkning
Copy to next bar	Kopierer takten over i den næste – en hurtig start på en variation.
Duplicate bar	Indsætter en kopi af takten lige efter den.
Add empty bar after	Indsætter en tom takt efter den.
Clear bar	Slukker alle trin i takten.
Delete bar	Fjerner takten; de efterfølgende takter rykker til venstre.

En linje

Del	Hvad den gør
Navn	Dobbeltklik for at omdøbe linjen.
Instrumentknap	Vælg linjens instrument – samme menu som i sporlisten (kapitel 7).
M / **X**	Slå linjen fra (mute) / slet linjen (kan fortrydes).
Tone	Under klaviaturet: den tone, linjen spiller. For trommesæt: C2 stortromme, D2 lilletromme, F♯2 lukket hi-hat, A♯2 åben hi-hat.

Del	Hvad den gør
Trin	**Klik** = til/fra. **Shift+klik** = accent (kraftigere). **Højreklik** = fra. **Træk** hen over flere trin for at tænde eller slukke dem alle.

Tip: Tonerne laves ud fra mønsteret, så de afspilles og eksporteres til MIDI som alle andre toner. ⌘/**Ctrl+rul** over trinrækkerne zoomer i tid, **Shift+rul** ruller i tid – piano roll følger med.

10. Akkordtilstand

Akkordtilstand gør, at hver tangent – på MIDI-keyboardet eller i piano roll – giver en hel akkord, der passer i den valgte skala. Spiller du C i C-dur, får du C-dur-akkorden. Spiller du D, får du D-mol, og så videre.

Sådan slår du det til

1. Vælg grundtone i **Root** og skala i **Scale** (fx A Natural Minor).
2. Klik **Chord Mode**, så den viser ON – eller tryk **C** på computerens tastatur.
3. Spil eller klik en tone i skalaen. Toner uden for skalaen spilles som enkelttoner.

Skalaer: Major, Natural Minor, Harmonic Minor, Melodic Minor, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian og Locrian.

Modifiers: omvendinger, 7'ere og 9'ere

Med modifier-knapperne i akkordpanelet ændrer du akkorden. Du kan klikke på knapperne (de bliver ved med at være slået til), eller holde de tilsvarende tangenter nede på keyboardet:

Modifier	Standardtangent	Virkning
1st inversion	C1	Den øverste tone flyttes ned under den tone, du spiller.
2nd inversion	D1	De to øverste toner flyttes ned under den tone, du spiller.
7	C♯1	Tilføjer septimen (fx Am → Am7, G → G7).
9	D♯1	Tilføjer septim og none (fx Am → Am9).

Den tone, du spiller, bliver altid liggende, hvor du satte den. Eksempel med C-dur spillet fra C3:

	Toner
Grundstilling	C3 – E3 – G3
1st inversion	G2 – C3 – E3
2nd inversion	E2 – G2 – C3

Modifier-tasterne spiller ikke selv lyd i akkordtilstand. Du kan vælge andre tangenter i Settings (kapitel 13). Den aktuelle akkord vises i akkordpanelet, fx **Am7 – 1st inversion**.

Forslag til næste akkord

Når du har spillet en akkord, viser akkordpanelet op til fire forslag ved **Next**. Klik på et forslag for at høre det. Hold musen over det for at se, hvorfor det er foreslået. Forslagene følger kvintcirklen inden for skalaen, med det stærkeste først:

Prioritet	Grundtonens bevægelse	Eksempel i C-dur
1	En kvint ned (stærkeste opløsning)	G → C, Dm → G
2	En kvint op	C → G
3	En terts ned (to fælles toner)	C → Am
4	Tilbage til grundtonen	→ C
5	Et trin op	C → Dm

11. Optagelse

1. Vælg det spor, du vil optage på.
2. Vælg en **Count-in** (fx 1 takt), og slå **Click** til, hvis du vil have metronomen med, mens du optager.
3. Tryk **Rec** (eller **R**). Med count-in tæller metronomen først takterne for – displayet viser **COUNT-IN** og de resterende slag – derefter starter afspilning og optagelse. Det, du spiller, vises med rødt.
4. Tryk **Stop** (eller **mellemrum**). Tonerne lægges ind på sporet i ét trin, som kan fortrydes.

Er **Loop** slået til, kører optagelsen rundt i loopet, og alt, hvad du spiller på de forskellige gennemløb, kommer med. På den måde kan du bygge lag på lag, fx først bas og så akkorder. Akkordtilstand og modifiers virker også under optagelse.

> **Tip:** Toner, der spilles under count-in, kommer ikke med – undtagen toner spillet lige før første slag. De lægges ved starten, så en lidt for tidlig første tone ikke går tabt.

12. Filer, import og eksport

Menu	Funktion
File → New / Open / Save / Save as	Projekter gemmes som **.mcproj**. Spor, toner, instrumenter med deres indstillinger, farver, tempo og loop kommer med.
File → Import MIDI file...	Lægger sporene fra en .mid-fil ind i projektet.
File → Export song... (⌘/Ctrl+E)	Gemmer den færdige sang som WAV, MP3, OGG, FLAC, MIDI eller M4A (se nedenfor).
File → Export MIDI file...	Gemmer alle spor som en standard MIDI-fil, der kan åbnes i alle musikprogrammer.
File → Import MusicXML (MuseScore)...	Indlæser .musicxml, .xml eller .mxl. Én stemme bliver ét spor.
File → Export MusicXML (MuseScore)...	Gemmer noder, som kan åbnes i MuseScore, Sibelius, Finale og Dorico.

Eksport af den færdige sang

File → Export song... laver sangen om til en lydfil, som kan afspilles overalt, deles eller brændes på CD. Sangen regnes ud hurtigere end realtid gennem alle instrumenter, effekter og mixeren, så filen lyder præcis som afspilningen: mute, solo, volumen, panorering, EQ, kompressor, rumklang, volumenlinjer og lydklip kommer med. Et vindue viser, hvor langt den er; **Cancel** stopper

eksporten.

Format	Brug
WAV	Ukomprimeret, den bedste kvalitet – til CD, video og videre arbejde. 16, 24 eller 32-bit float.
FLAC	Tabsfri: samme lyd som WAV i cirka den halve størrelse.
MP3	Spiller overalt; små filer. 320 kbps lyder praktisk talt som originalen.
OGG Vorbis	Frit, åbent format med små filer og meget god lyd.
M4A (AAC)	Som i Apple Music og iTunes; små filer med meget god lyd.
MIDI	Kun toner, ingen lyd – til andre musik- og nodeprogrammer.

- **Range**: hele sangen, eller kun stykket mellem loop-markørerne.
- **Let reverb and released notes ring out**: fortsætter efter sidste tone, til lyden er klinget ud.
- **Normalize**: gør sangen så høj som muligt uden forvrængning (højeste top på -1 dB). Er sangen så høj, at den forvrænges, fortæller programmet det efter eksporten.
- WAV, FLAC og OGG kræver ikke noget ekstra. M4A bruger den encoder, der er indbygget i macOS. MP3 – og M4A på Windows og Linux – kræver det gratis program **LAME** eller **FFmpeg**. Det findes automatisk; ellers viser programmet, hvordan det installeres, eller du vælger det med **Locate encoder...**.

MusicXML – til og fra noder

Eksport: toneart (fra Root/Scale), taktart og tempo kommer med. Tonerne afrundes til nærmeste 1/16, toner over taktstreger bindes, og akkorder skrives som akkorder. Klaverspor med stort toneomfang får to systemer.

Import: noder, akkorder, pauser, overbindinger, optakter og flere stemmer kommer med, og programmet sætter Root/Scale efter partiturets toneart. Gentagelser foldes ikke ud, og forslagstoner og dynamik springes over.

I MuseScore: brug **File** → **Export** → **MusicXML** (ikke den almindelige .mscz-fil) for at få noderne over i MIDI Composer.

13. Indstillinger

Options → **Settings** indeholder:

- **Lydkort**: udgang, samplerate og **bufferstørrelse**. En lille buffer (128–256 samples) giver kort forsinkelse, når du spiller. Hører du knas, så vælg en større.
- **MIDI input**: dit MIDI-keyboard. Programmet forbinder automatisk igen, hvis keyboardet tages ud og sættes i.
- **Chord modifier keys**: hvilke tangenter der virker som 1st inversion, 2nd inversion, 7 og 9. Klik **MIDI Learn** og tryk på den tangent, du vil bruge. **Defaults** sætter standardtangenterne C1, D1, C♯1 og D♯1 tilbage.

Options → **User manual** åbner manualen på engelsk (den danske manual kan hentes fra projektets Releases-side på GitHub). **Options** → **About MIDI Composer** viser version og credits.

14. Tastaturgenveje

Tast	Funktion
Mellemrum	Afspil / stop
Home	Til start (eller loopets start)
R	Optag til/fra
L	Loop til/fra
K	Metronom til/fra
C	Akkordtilstand til/fra
+ / -	Zoom ind / ud i tid (piano roll)
⌘/Ctrl+Z	Fortryd
⌘/Ctrl+Shift+Z eller ⌘/Ctrl+Y	Gentag
⌘/Ctrl+N / O / S	Nyt projekt / Åbn / Gem
⌘/Ctrl+Shift+S	Gem som
⌘/Ctrl+E	Eksportér sangen (WAV, MP3, OGG, FLAC, MIDI, M4A)
⌘/Ctrl+A	Markér alle toner
⌘/Ctrl+C / X / V	Kopiér / klip / indsæt toner
Delete / Backspace	Slet markerede toner
↑ / ↓	Transponér markerede toner en halvtone
Shift+↑ / ↓	Transponér markerede toner en oktav

⌘ gælder på Mac, Ctrl på Windows og Linux.

15. Fejlfinding

Problem	Løsning
Ingen lyd	Tjek lydkortet i Settings, mute/solo og lydstyrke på sporet, og at sporet har et instrument.
Lyden kommer for sent	Vælg en mindre bufferstørrelse i Settings (fx 256 eller 128 samples).
Lyden knaser	Vælg en større bufferstørrelse, eller brug færre tunge plugins på én gang.
MIDI-keyboardet gør ingenting	Vælg det under MIDI input i Settings. Tjek at det rigtige spor er aktivt.
Én tangent giver tre toner	Akkordtilstand er slået til – tryk **C** eller klik **Chord Mode**.
En tangent spiller ingen lyd	Den er sat som modifier-tast i akkordtilstand. Slå akkordtilstand fra eller vælg andre modifier-tangenter i Settings.
Et plugin mangler i listen	Kør **Options** → **Rescan plugins**. Plugins, der gik ned under scanningen, springes over.
Egne .sf2-lyde vises ikke	Filen skal ligge i Sounds-mappen og ende på .sf2. Kør derefter **Rescan plugins**.
Mac: "kan ikke åbnes"	Kør kommandoen fra kapitel 2 (xattr), eller gå til **Systemindstillinger** → **Anonymitet og sikkerhed** og klik **Åbn alligevel** (se kapitel 2).
De indbyggede instrumenter mangler	Filen GeneralUser-GS.sf2 skal ligge ved programmet (Windows/Linux) eller i appen (Mac). Installér programmet igen.

16. Credits og licenser

- **GeneralUser GS** – de indbyggede instrumenter – af S. Christian Collins. https://www.schristiancollins.com/generaluser. Licensen følger med som GeneralUser-GS-LICENSE.txt.
- **Valiant Violin v2 GM** – den indbyggede violin (Jazz) – af Giovanni Valentino og Mike77154 (WTFPL-licens). https://musical-artifacts.com/artifacts/1796. Licensen følger med som Valiant-Violin-LICENSE.txt.
- **TinySoundFont** – afspilning af SoundFonts – af Bernhard Schelling (MIT-licens). https://github.com/schellingb/TinySoundFont
- **JUCE** – programbiblioteket, MIDI Composer er bygget på. https://juce.com
- Kildekode: https://github.com/shenphenchoedron-hue/easymidieditor